升級

list kaggle multiple linear regression problems, choose features > 13 , <40
用中文回答

以下整理幾個適合用於 Kaggle 多元線性迴歸（Multiple Linear Regression）的資料集。我會優先選擇特徵數量（Features）大於 13 且小於 40 的題目，也就是有 14～39 個自變數，並且具有適合預測的連續數值目標變數（Target）。

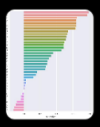
多元線性迴歸的基本形式為：

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_p x_p + \epsilon$$

其中 $x_1, \ldots, x_p$ 是特徵，y 是要預測的連續數值，例如房價、能源消耗量或二氧化碳排放量。

1. Kaggle 題目推薦清單

以下是符合或可以透過特徵篩選符合條件的候選題目。特徵數量是建模前的規劃範圍，不代表每個資料集原始欄位數都已確認符合 14～39 個；下載後還需要檢查 CSV 欄位。



1. House Prices – Advanced Regression Techniques

優先推薦

- 預測目標： `SalePrice`（房屋售價）
- 特徵規劃： 選取 14～39 個特徵
- 難度： 中等
- 優點： 房屋面積、建造年份、車庫、地段等變數容易解釋，適合分析迴歸係數。

原始資料有 79 個解釋變數，因此需要先...特徵。 Kaggle +1

前往 Kaggle 資料集 ↗



2. Life Expectancy (WHO)

- 預測目標： `Life expectancy`（預期壽命）
- 特徵規劃： 約 14～20 個候選特徵
- 難度： 中等
- 優點： 可使用成人死亡率、嬰兒死亡數、BMI、醫療支出、疫苗接種率等變數進行分析。

資料含健康、經濟及人口相關欄位；建模前須處理缺失值與類別欄位。 Kaggle +1

前往 Kaggle 資料集 ↗



3. Student Performance Factors

- 預測目標： `Exam_Score`（考試成績）
- 特徵規劃： 約 14～19 個候選特徵
- 難度： 初階至中等
- 優點： 可以研究學習時間、出席率、睡眠、家庭背景等因素與成績之間的關係。

資料集包含多種學生學習與生活因素；請先確認實際下載版本的欄位。 Kaggle

前往 Kaggle 搜尋資料集 ↗



4. World Happiness Report

- 預測目標： `Score` 或 `Happiness Score`
- 特徵規劃： 約 14～20 個候選特徵，視資料版本而定
- 難度： 初階至中等
- 優點： 可分析 GDP、人均健康壽命、社會支持、自由程度等指標與幸福度的關係。

部分版本只有少數主要解釋變數，務必挑...欄位足夠的版本，不要直接假設符合特徵數限制。

Kaggle +1

2. 我最推薦哪一個？

題目	適合的原因	注意事項
房屋價格	變數直觀，容易解釋係數與預測誤差	需從 79 個變數中篩選
預期壽命	健康與經濟因素豐富，適合做統計分析	缺失值與年份效應
學生成績	主題容易理解，適合課堂報告	類別變數需編碼
世界幸福度	適合做相關性與迴歸分析	需確認資料版本的特徵數
空氣品質	數值特徵多，適合預測與模型比較	時間序列切分較複雜

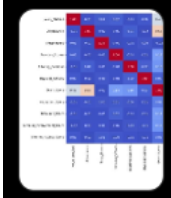
如果是要交多元線性迴歸的課堂作業，我建議優先選「預期壽命」或「學生考試成績」；如果老師要求資料集本身必須有 14～39 個自變數，而不能自行挑選或建立特徵，就要先確認原始 CSV 的實際欄位數，再決定題目。

另外，資料集中的類別欄位經過 One-Hot Encoding 後，會產生額外的虛擬變數，因此「原始欄位數」和「實際模型使用的特徵數」不一定相同。

具有10~20個特徵就好

了解，以下改成挑選 **具有 10～20 個特徵（Features）**、適合做多元線性迴歸的 Kaggle 題目。我優先選擇目標變數是連續數值、適合用迴歸模型預測的資料集。

Kaggle 題目推薦

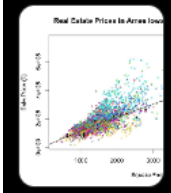


1. Student Performance

最推薦

- 特徵數：可挑選 10～20 個，依資料版本而定
- 預測目標：學生考試成績
- 難度：簡單至中等
- 優點：資料容易理解，適合分析各項因素對成績的影響。

Kaggle：Student Performance ↗



2. House Prices – Advanced Regression Techniques

- 特徵數：原始資料有大量特徵，可選取 10～20 個
- 預測目標：`SalePrice`（房屋售價）
- 難度：中等
- 優點：經典迴歸題目，適合比較模型的 R^2、MAE 和 RMSE。

Kaggle：House Prices ↗

Kaggle 官方資料說明列出大量房屋特徵，需自行篩選。 Kaggle



3. Housing Price Prediction

- 特徵數：依版本確認，建議選擇具有 10～20 個自變數的版本
- 預測目標：房屋價格
- 難度：簡單至中等
- 優點：適合研究面積、房間數、設施與房價的關係。

Kaggle：Housing Price Prediction ↗

注意部分常見版本只有 12 個自變數，不一定符合你的需求。 GitHub



4. Automobile / Vehicle Fuel Economy

- 特徵數：可選擇 10～20 個，依資料版本而定
- 預測目標：油耗、燃油效率或車輛價格
- 難度：中等
- 優點：車輛重量、馬力、排氣量及汽缸數等變數具有明確的實際意義。

Kaggle：Automobile Regression Datasets ↗



5. Student Performance Multiple Linear Regression

- 特徵數：需確認所選版本；部分同名資料集特徵不足
- 預測目標：`Performance Index` 或考試成績
- 難度：簡單
- 優點：已有使用多元線性迴歸分析的 Kaggle Notebook，可參考實作流程。

Kaggle：Student Performance Multiple Linear Regression ↗ · 參考 Notebook ↗

kaggle.com +1

建議你怎麼選

排名	題目	推薦原因
1	Student Performance	容易解釋分析結果
2	House Prices	經典題目，模型評估內容豐富
3	Automobile / Fuel Economy	數值型變數適合迴歸分析
4	Housing Price Prediction	房價預測容易呈現成果

提醒： 如果老師要求「原始資料就必須有 10～20 個特徵」，而不是從較大的資料集挑選 10～20 個特徵，必須再核對各資料集的實際 CSV 欄位，並將目標變數排除在特徵數之外。